



# NotebookLM

Jaume Aragonès, [jaume@ua.es](mailto:jaume@ua.es)

# Contenidos

- ¿Que es?
- Entorno de trabajo
- Crear un nuevo cuaderno
- Fuentes
- Consejos de uso
- Casos de uso

# Un poco de contexto



## Un LLM:

- Es un modelo de aprendizaje automático especializado en procesar el lenguaje natural
- Es una red neuronal con muchas capas y muchas neuronas por capa organizadas siguiendo una determinada arquitectura.
- Están entrenados con gran cantidad de textos (corpus) y posteriormente ajustados con otros métodos (RLHF, etc.)
- **Debido a las habilidades emergentes, es un sistema versátil capaz de realizar diversas tareas.**

# Un poco de contexto



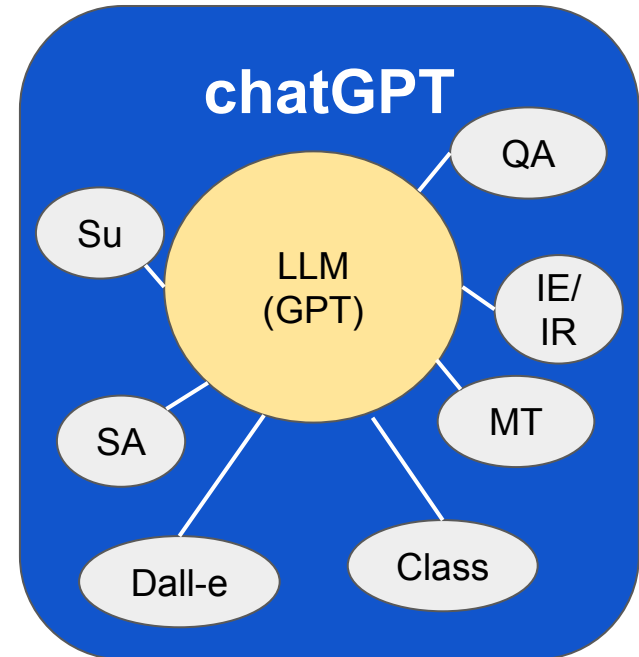
Un LLM (GPT, Claude, Gemini, Qween, Mistral) puede hacer:

- Generación de LN
- Asistente conversacional (Chatbot)
- Generación de resúmenes (y simplificación de textos)
- Traducción automática (según entrenamiento)
- Y, con contexto adicional:
  - Extracción/recuperación de información (IE+IR)
  - Responder a Preguntas (QA)

# Un poco de contexto

## ChatGPT:

- Extracción de información (IE), recuperación información (IR)
- Responder a Preguntas (QA)
- Asistente conversacional (Chatbot) + NLG
- Generación de resúmenes (y simplificación de textos)
- Traducción automática(\*)
- Clasificación, Reconocer entidades
- Análisis sentimientos
- Visión artificial, multimodalidad
- etc.

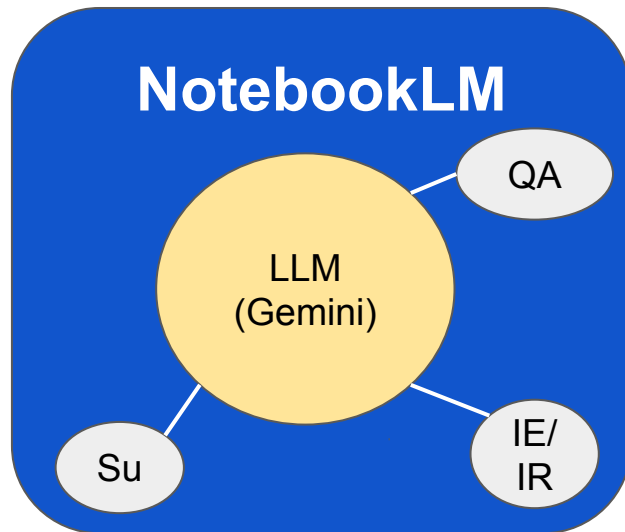


# Un poco de contexto

## NotebookLM:

- Extracción de información (IE)
- Recuperación de información (IR)
- Responder a Preguntas (QA)
- Generación de resúmenes y otros contenidos especializados
- Otros: chatbot, TTS (Text-to-speech, audio), video

**NotebookLM no es lo mismo que chatGPT**



# ¿que es NotebookLM?

- <https://notebooklm.google.com>
  - Herramienta de Google que permite crear un asistente inteligente **especializado en la documentación** que le proporciona:
    - Crea un espacio CERRADO de trabajo dónde puedes cargar documentos (como PDFs, archivos de texto, de audio, etc.) y donde la IA te ayuda a analizarlos, resumirlos y extraer información clave.
  - Usa IA generativa. Se basa en los modelos Gemini de Google.
  - Funciona 'dentro' del ecosistema de los productos de Google, por tanto se garantiza que:
    - los datos y documentos que aportemos
    - las consultas que hagamos al asistente
    - las respuestas que éste nos proporcione
- NO se usarán para entrenar a sus modelos

# ¿que es NotebookLM?

- Ventajas del uso de NotebookLM:
  - **Ahorro de tiempo:** procesando grandes cantidades de información de forma rápida y eficiente.
  - Mejoras en la comprensión del contenido de tus documentos.
  - **Aumento de la productividad:** organizando la información de forma más eficaz.
  - **Automatización de tareas como la lectura y el resumen** de documentos.
  - **Facilita la creación de nuevo contenido** basado en las fuentes aportadas.

# Funciones principales

- **Resúmenes:** Genera resúmenes concisos de tus documentos.
- **Obtener sugerencias de nuevas fuentes:** a partir de temas de tu interés o de los documentos de tus fuentes.
- **Preguntas y respuestas:** Puedes hacer preguntas sobre el contenido de tus documentos y la IA te dará respuestas basadas en la información que has cargado.
- **Generación de contenido:** Puede ayudarte a crear guías de estudio, preguntas frecuentes, líneas de tiempo, presentaciones y otros tipos de artefactos basados en tus fuentes.
- **Organización de información:** Te ayuda a organizar tus notas y extraer los puntos más importantes de tus documentos. Crea guías de estudio y mapas mentales de tus fuentes.
- **Versiones de audio/video/infografías:** Puede generar versiones de audio/video e infografías del contenido de tus documentos.
- **Chat inteligente con fuentes:** Permite preguntar sobre tus documentos, PDFs, vídeos de YouTube, o enlaces web. La app siempre incluye referencias al fragmento exacto del texto original.

# Prestaciones

## Versión gratuita:

- 100 notebooks
- 50 fuentes por notebook
- 500000 palabras por fuente
- 50 consultas/chats al día
- 3 audios/videos por día
- 10 reports, flashcards, quizzes y mapas mentales por día
- 10 deep researchs por mes

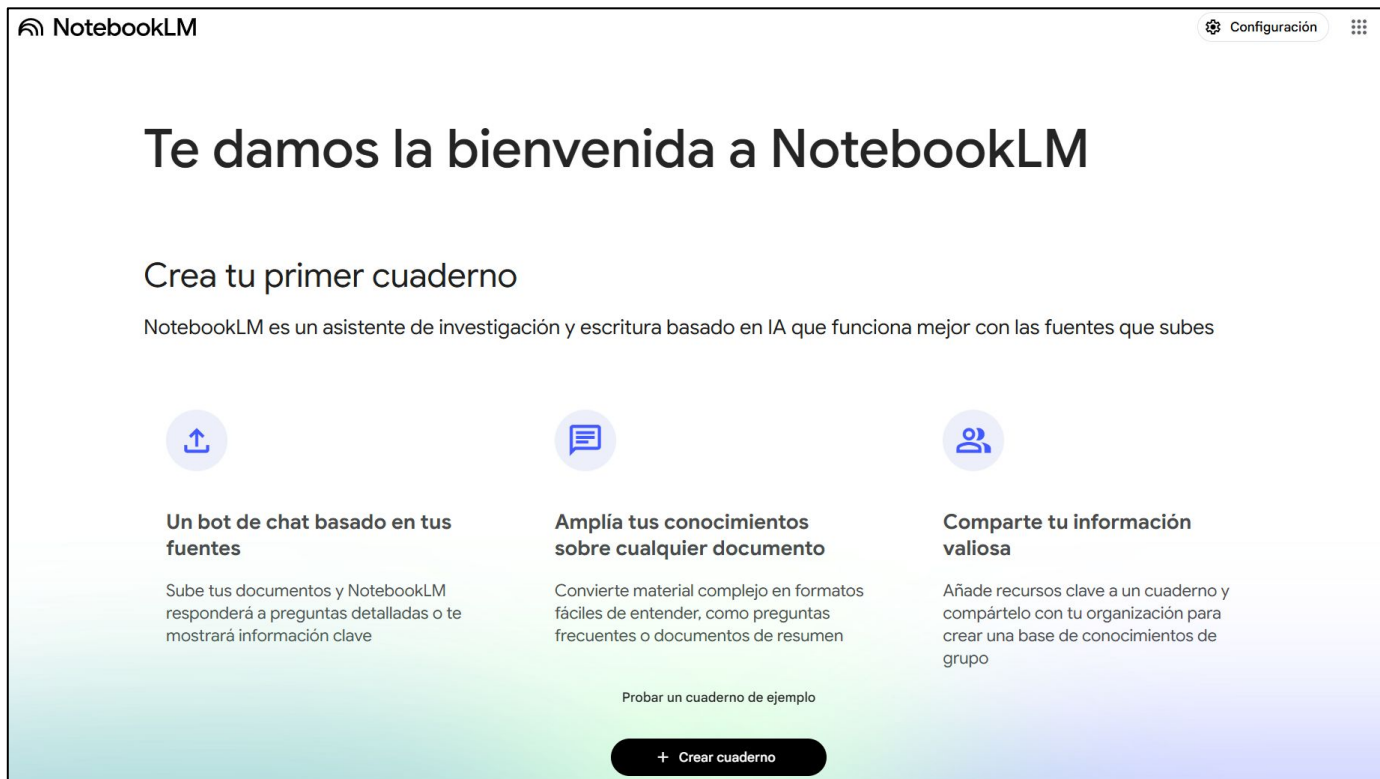
## Versión Plus:

- 500 notebooks
- 300 fuentes por notebook
- 500000 palabras por fuente
- 500 consultas por chat al día
- 20 audios/videos por día
- 100 reports, flashcards, quizzes y mapas mentales por día
- 20 deep researchs por día
- Funciones avanzadas en el chat y al compartir con otros usuarios

NotebookLM plus se puede conseguir en Google Workspace, Google Workspace for education y Google Cloud.

# El entorno de trabajo

Página de bienvenida, crearemos un nuevo notebook pulsando el botón de la parte inferior etiquetado: 'Crear cuaderno'



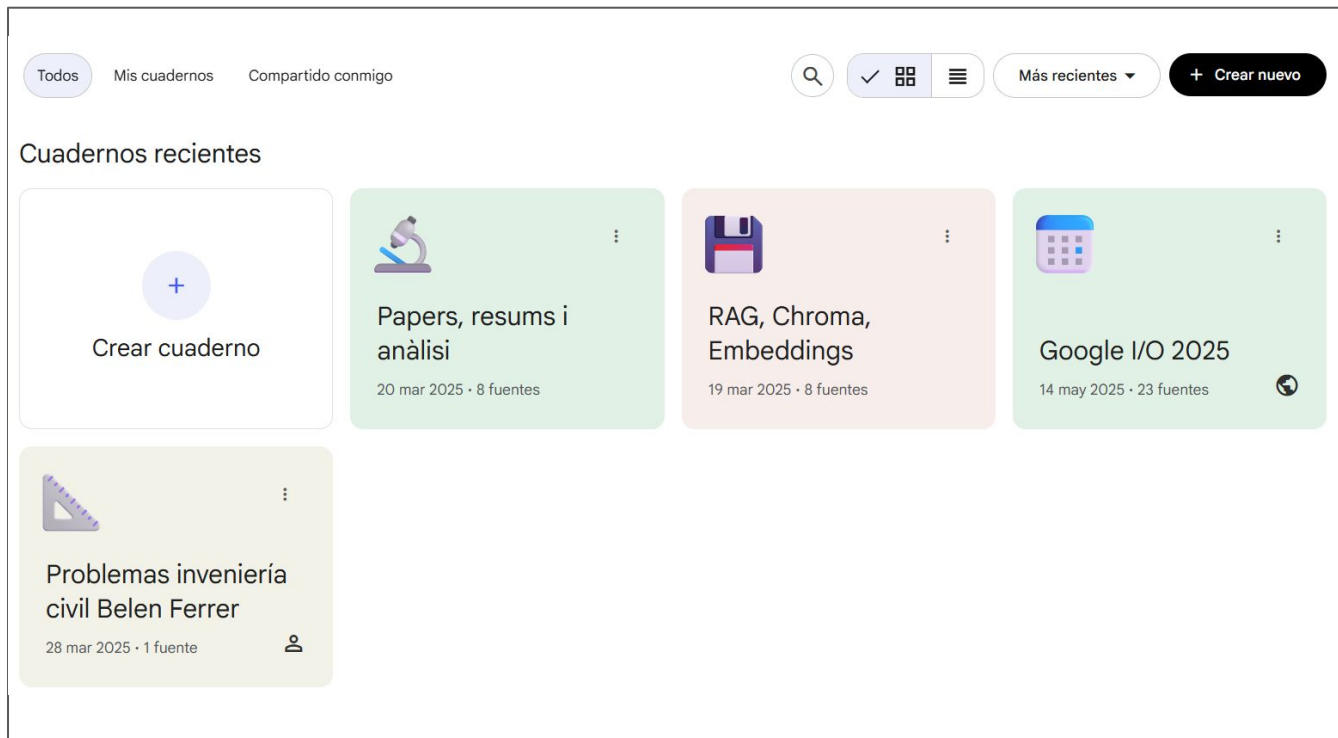
# El entorno de trabajo

Página de bienvenida, si ya tenemos uno o varios cuadernos creados.

Podemos ordenarlos por más recientes o por título.

Se puede filtrar para ver sólo los míos o los que me han compartido.

Podemos cambiar el formato del listado a tipo lista o de tarjetas



# El entorno de trabajo


Papers, resums i anàlisi

+ Crear cuaderno
Compartir
Configuración

Fuentes

+ Añadir fuentes

Buscar nuevas fuentes en la Web

Web Fast Research

2024.wmt-1.1.pdf
Application of NotebookLM, a lar...
Avoiding Skill Atrophy in the Age ...
Canaries.in.the.Coal.Mine\_Brynjo...
DeepSeek-R1: Incentivizing Reas...
Generative.AI.as.Seniority-Biase...
TowerLLM.v2.pdf

Seleccionar todo

Chat

Personalizar

Papers, resums i anàlisi
8 fuentes · 20 mar 2025

Aquest document detalla els resultats i la metodologia de la tasca de **traducció automàtica general** de la conferència **WMT 2024**, destacant la consolidació dels **models de llenguatge de gran escala (LLM)** en aquest àmbit. L'estudi avalua diversos sistemes en **11 parells de llengües** i múltiples dominis, com ara notícies, literatura i contingut social, utilitzant el nou protocol d'avaluació humana **ESA** per detectar errors amb precisió. Els resultats mostren que, tot i que models com **Claude-3.5-Sonnet** i **Unbabel-Tower70B** assoleixen un rendiment excel·lent, la traducció de la parla i el risc de biaix en les mètriques automàtiques encara representen reptes significatius. A més, s'inclouen **bateries de proves específiques** per

Haz una pregunta o crea algo
8 fuentes

Studio

Resumen de audio
Resumen de video
Informes
Cuestionario
Tabla de datos

Presentación
Mapa mental
Tarjetas didácticas
Infografía

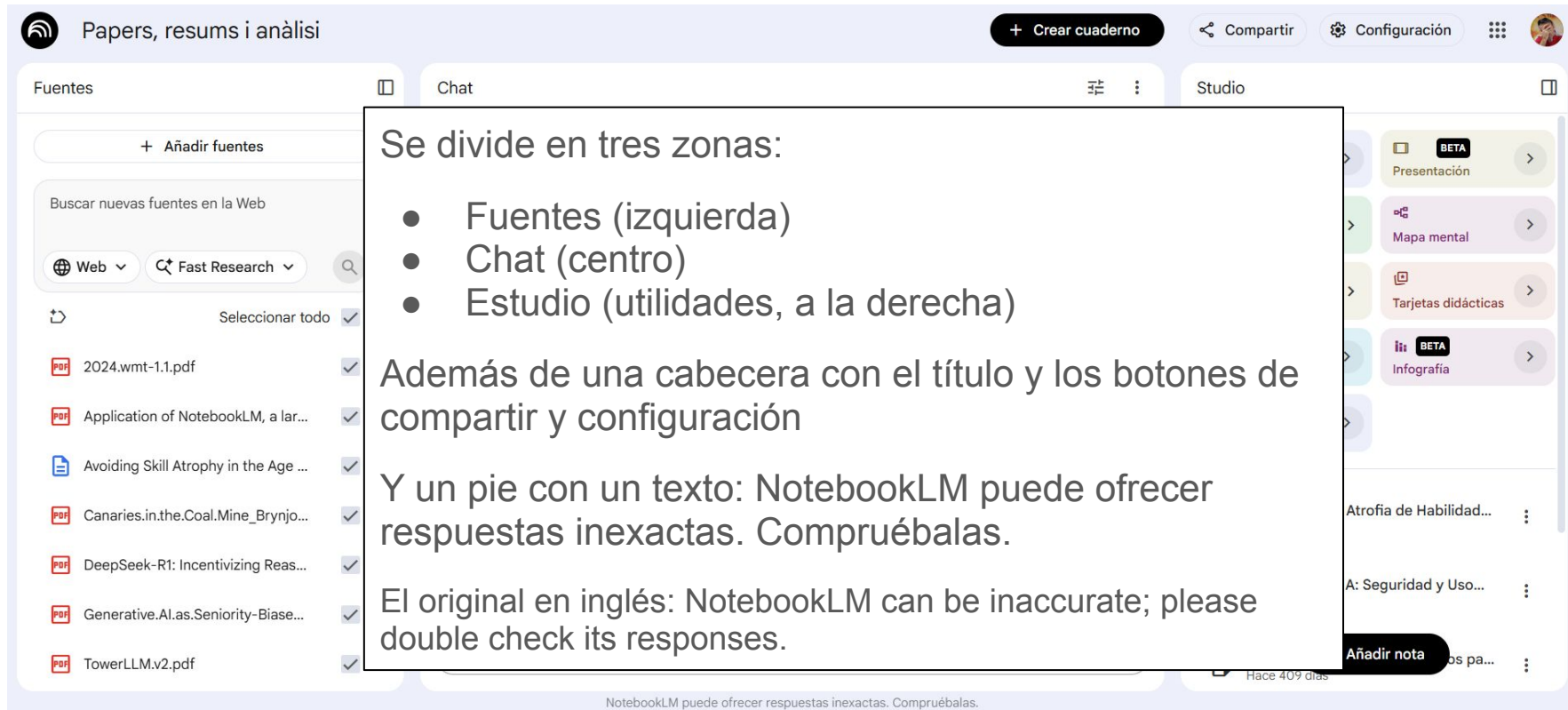
Previendo la Atrofia de Habilidad...
Guardrails de IA: Seguridad y Uso...
TOWER-

Hace 386 días
Hace 386 días
Hace 409 días

Añadir nota

NotebookLM puede ofrecer respuestas inexactas. Compruébalas.

# El entorno de trabajo



Papers, resums i anàlisi

+ Crear cuaderno Compartir Configuración

Fuentes Chat Studio

+ Añadir fuentes

Buscar nuevas fuentes en la Web

Web Fast Research

Seleccionar todo

- 2024.wmt-1.1.pdf
- Application of NotebookLM, a lar...
- Avoiding Skill Atrophy in the Age ...
- Canaries.in.the.Coal.Mine\_Brynjo...
- DeepSeek-R1: Incentivizing Reas...
- Generative.AI.as.Seniority-Biase...
- TowerLLM.v2.pdf

Se divide en tres zonas:

- Fuentes (izquierda)
- Chat (centro)
- Estudio (utilidades, a la derecha)

Además de una cabecera con el título y los botones de compartir y configuración

Y un pie con un texto: NotebookLM puede ofrecer respuestas inexactas. Compruébalas.

El original en inglés: NotebookLM can be inaccurate; please double check its responses.

BETA Presentación

BETA Mapa mental

Tarjetas didácticas

BETA Infografía

Atrofia de Habilidad...

A: Seguridad y Uso...

Añadir nota

Hace 409 días

NotebookLM puede ofrecer respuestas inexactas. Compruébalas.

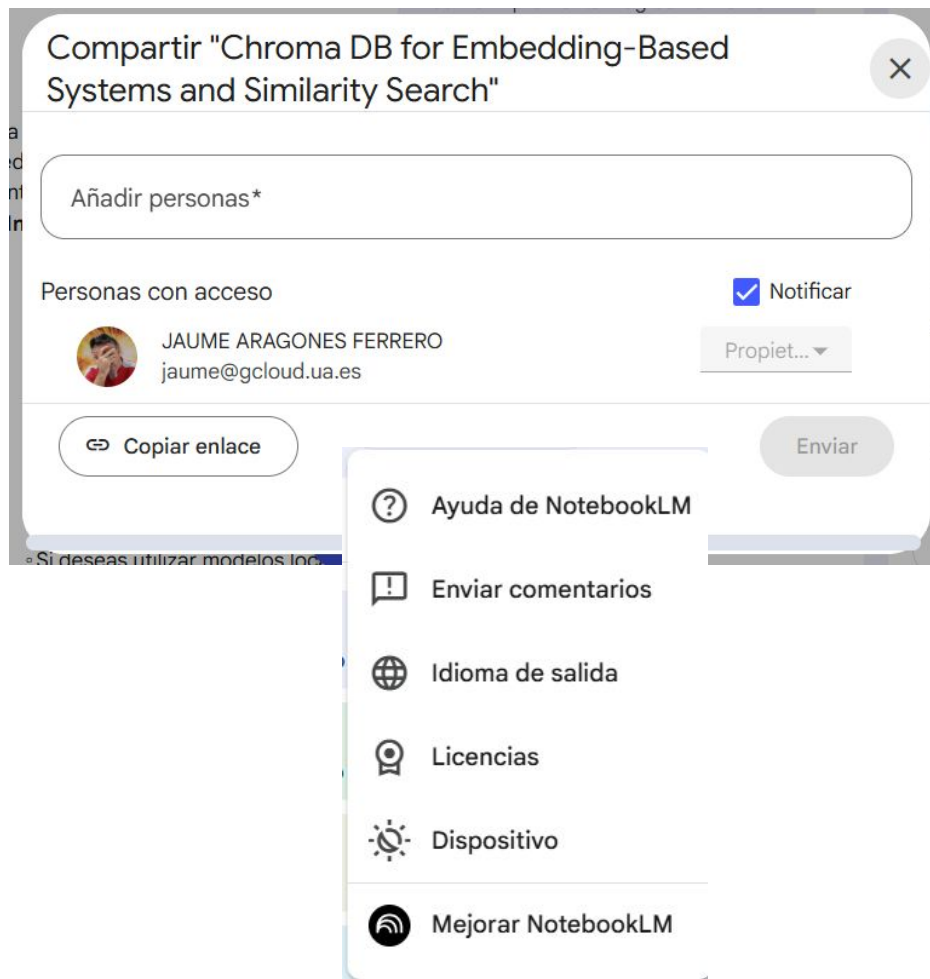
# El entorno de trabajo

Todo cuaderno se puede compartir a otros usuarios de google.

La dinámica al compartir es la misma que ya conocemos de otras herramientas de Google: drive, calendar, etc.

Al compartir el cuaderno con otro usuario, se puede especificar los permisos de acceso: editor (puede modificar fuentes, chats, notas, etc) o lector (solo puede interactuar con el chat).

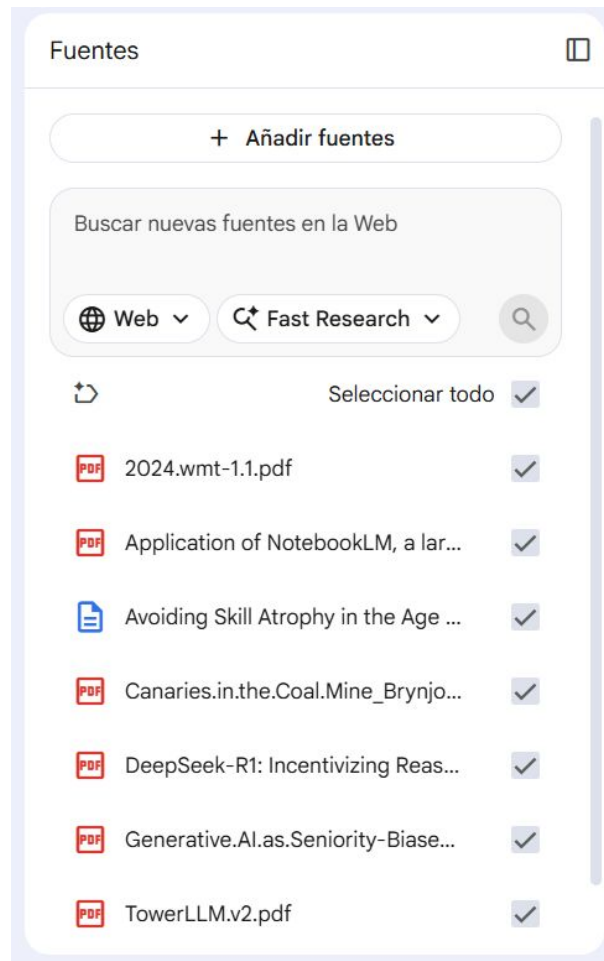
El menú de configuración nos da acceso a: la ayuda, enviar comentarios, idioma de generación de contenidos, modo de visualización y actualizar a NotebookLM Plus.



# El entorno de trabajo

El panel de gestión de las fuentes permite:

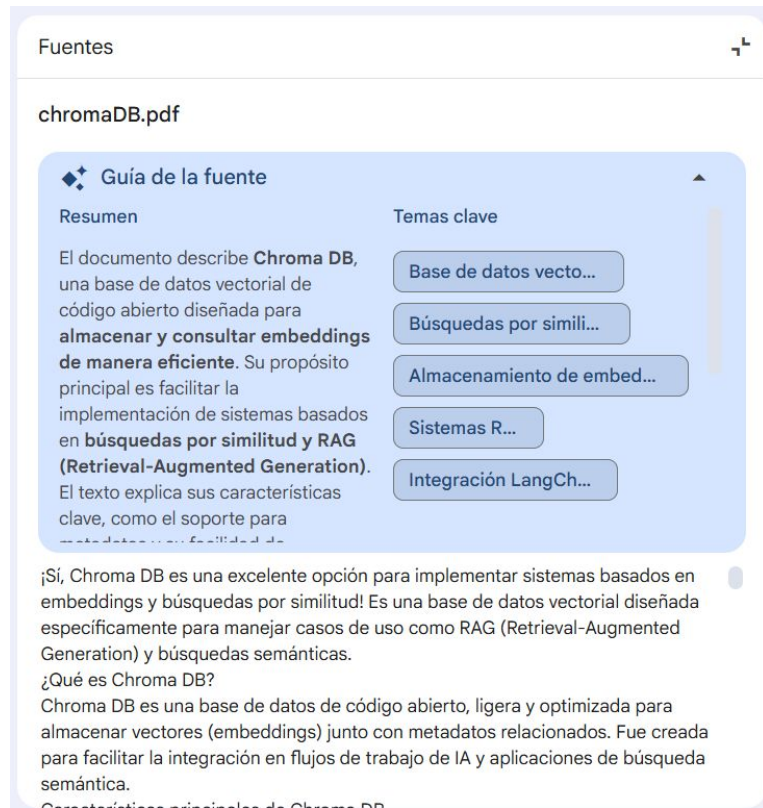
- añadir/eliminar fuentes
- activar/desactivar fuentes individualmente.
  - Una fuente desactivada no será tomada en cuenta por el modelo para generar respuestas o realizar tareas.
- Buscar nuevas fuentes
  - en internet o en tus documentos del Drive
  - búsqueda rápida sobre la web o mediante una 'deep research'.



# El entorno de trabajo

Si pulsamos sobre una fuente podremos ver un detalle de la misma con:

- un resumen de su contenido
- una selección de los temas clave
  - al clicar sobre uno de ellos se generará un mensaje en el chat pidiendo que amplíe o explique el tema seleccionado
- en la parte inferior se puede ver el texto extraído de la fuente el cual se ha usado para aportar contexto al modelo.



Fuentes

chromaDB.pdf

Guía de la fuente

| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Temas clave                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El documento describe <b>Chroma DB</b> , una base de datos vectorial de código abierto diseñada para <b>almacenar y consultar embeddings de manera eficiente</b> . Su propósito principal es facilitar la implementación de sistemas basados en <b>búsquedas por similitud y RAG (Retrieval-Augmented Generation)</b> . El texto explica sus características clave, como el soporte para metadatos y la facilidad de... | <a href="#">Base de datos vecto...</a><br><a href="#">Búsquedas por simili...</a><br><a href="#">Almacenamiento de embed...</a><br><a href="#">Sistemas R...</a><br><a href="#">Integración LangCh...</a> |

¡Sí, Chroma DB es una excelente opción para implementar sistemas basados en embeddings y búsquedas por similitud! Es una base de datos vectorial diseñada específicamente para manejar casos de uso como RAG (Retrieval-Augmented Generation) y búsquedas semánticas.

¿Qué es Chroma DB?

Chroma DB es una base de datos de código abierto, ligera y optimizada para almacenar vectores (embeddings) junto con metadatos relacionados. Fue creada para facilitar la integración en flujos de trabajo de IA y aplicaciones de búsqueda semántica.

Características principales de Chroma DB

# Búsqueda rápida de fuentes

- Permite buscar en internet a partir de un texto de búsqueda.
- NotebookLM busca de entre gran cantidad de fuentes posibles y te sugiere las 10 que considera las más relevantes, junto con un breve resumen.
- Se pueden incorporar las fuentes deseadas al cuaderno para su estudio con el botón de importar.
- También existe la opción de valorar las fuentes escogidas y aportar feed-back al sistema.

The screenshot displays the NotebookLM interface. At the top, a search bar contains the text "Fast Research completada". Below the search bar, a list of sources is shown, including "Qué es y cómo usar NotebookLM - Beedigi...", "NotebookLM - Viquipèdia, l'enciclopèdia lli...", and "NotebookLM a l'Educació: Guia pràctica pe...". A blue button labeled "Importar" is visible. Below the list, a section titled "Fuentes > Descubrimiento de fuentes" shows a search for "uso de notebooklm en investigación". A list of sources is displayed, including "Formació contínua - CLIK - Centre per a la innovació en aprene...", "Baròmetre de l'ús del català a Internet i recull de notícies del m...", "NotebookLM: integra la IA a la teva pràctica docent i investigad...", "Google Notebook LM para Doctorandos: uso práctico | Formab...", and "NotebookLM vs Zotero: Which Is Better for Managing Research...". A blue button labeled "Importar" is visible at the bottom right.

Fast Research completada Ver

Qué es y cómo usar NotebookLM - Beedigi...  
T'explica què és NotebookLM i com analitza ...

NotebookLM - Viquipèdia, l'enciclopèdia lli...  
Et dona el context històric i tècnic d'aquesta...

NotebookLM a l'Educació: Guia pràctica pe...  
T'ofereix una guia pràctica per organitzar ap...

7 fuentes más

Eliminar + Importar

Fuentes > Descubrimiento de fuentes

uso de notebooklm en investigación

Aquests recursos detallen com optimitzar l'ús de NotebookLM per a l'anàlisi de dades i la redacció acadèmica.

Seleccionar todo

Formació contínua - CLIK - Centre per a la innovació en aprene...  
Formació universitària sobre NotebookLM per a la gestió d'informa...

Baròmetre de l'ús del català a Internet i recull de notícies del m...  
Notícia sobre el suport de l'eina per a fonts en català.

NotebookLM: integra la IA a la teva pràctica docent i investigad...  
Guia pràctica per integrar la IA en la recerca docent.

Google Notebook LM para Doctorandos: uso práctico | Formab...  
Curs d'aplicació pràctica de NotebookLM per a tesis doctorals.

NotebookLM vs Zotero: Which Is Better for Managing Research...

10 fuentes seleccionadas Importar

# Deep Search

- Esta búsqueda, más lenta, es realizada mediante razonamiento (modo 'Thinking' del modelo) por medio de un agente de búsqueda e investigación.
- Deberás escribir el criterio o pregunta con la que realizar la búsqueda, de la forma más completa y detallada posible.
- El agente, de forma autónoma, busca por internet obteniendo páginas y documentos relevantes.
- Luego, realiza un informe sobre la búsqueda, citando las fuentes EXACTAS en las que se basa.
- Puedes importar como fuente tanto el informe como sus fuentes. Además, se pueden examinar las fuentes una a una.
- Existe la opción de valorar el informe y aportar feed-back al sistema.

uso de notebooklm en investigación

Web Deep Research

Deep Research ha finalizado

El Uso de NotebookLM en la Investigación C  
25 fuentes descubiertas

Las 20 fuentes principales

Eliminar + Importar

uso de notebooklm en investigación

El Uso de NotebookLM en la Investigación Científica, Académica y ...  
basado en 25 fuentes

| Público | Investigadores individuales y uso personal diario.[2] | Equipos académicos y profesionales en Workspace (Business Standard o superior).[2] | Organizaciones con altos requerimientos de gobernanza y seguridad corporativa.[2] |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Citado en el informe 25 No citado 1

Seleccionar todo

Literature Review & Synthesis OS: Speed-Read 50 Papers ...  
Provides the most comprehensive, specialized research workflow...

15 NotebookLM Prompts That Actually Work (Copy, Paste, D...  
Offers highly practical, diverse prompts specifically for research ...

NotebookLM for Literature Review: A Detailed Step-by-Step ...

Ocultar fuentes

Informe y 20 fuentes seleccionados

Importar

NotebookLM

# El entorno de trabajo

Desde el panel del chat se puede:

- Interrogar al Gemini (LLM) para obtener respuestas basadas en el contenido de las fuentes.
- Añadir una nueva nota sobre el resumen de los contenidos.
- Ver todo el historial de preguntas y respuestas y borrarlo (botón 'actualizar').
- Convertir una respuesta del chat en una nota, copiar su contenido, aportar feedback.
- Realizar preguntas basadas en el contenido de las fuentes a partir de las sugerencias del cuadro de chat.
- Personalizar el chat y el propio cuaderno

Chat



Personalizar

## Papers, resums i anàlisi

8 fuentes · 20 mar 2025

Aquest document detalla els resultats i la metodologia de la tasca de **traducció automàtica general** de la conferència **WMT 2024**, destacant la consolidació dels **models de llenguatge de gran escala (LLM)** en aquest àmbit. L'estudi avalua diversos sistemes en **11 parells de llengües** i múltiples dominis, com ara notícies, literatura i contingut social, utilitzant el nou protocol d'avaluació humana **ESA** per detectar errors amb precisió. Els resultats mostren que, tot i que models com **Claude-3.5-Sonnet** i **Unbabel-Tower70B** assoleixen un rendiment excel·lent, la traducció de la parla i el risc de biaix en les mètriques automàtiques encara representen reptes significatius. A més, s'inclouen **bateries de proves específiques** per analitzar fenòmens lingüístics complexos i vulnerabilitats en els sistemes actuals. En definitiva, les fonts confirmen que la tecnologia ha avançat enormement, però que la supervisió humana continua sent el criteri definitiu de qualitat.

Guardar en una nota



Com afecten els nous protocols d'avaluació ESA a la qualitat de les traduccions?

Quins són els punts febles dels LLMs davant les estructures de frases complexes?

Com influeix el domini de la parla i l'ASR en la dificultat de traducció?

Haz una pregunta o crea algo

8 fuentes



# Personalizar

## Personalización:

- Del chat, podemos modificar:
  - El objetivo, rol o contexto de las conversaciones del chat: predeterminado, guía de aprendizaje o personalizado.
  - Cambiar la longitud de la respuesta del chatbot: predeterminada, más larga o más breve.
- Del cuaderno, se puede cambiar:
  - La imagen del cuaderno
  - El texto de resumen del mismo

### Configurar chat



Los cuadernos se pueden personalizar para ayudarte a alcanzar diferentes objetivos: investigar, aprender, mostrar varias perspectivas o conversar con un estilo y un tono concretos.

Define el objetivo, el estilo o el rol de la conversación

Predeterminado

Guía de aprendizaje

✓ Personalizado

Ejemplos:

\* Personaliza el estilo ("responde con el nivel de un alumno de doctorado")

\* Sugiere diferentes roles ("finge que organizas un juego de rol")

0/10000

Elige la longitud de la respuesta

✓ Predeterminado

Más larga

Más corta

Personaliza la experiencia de Papers, resums i anàlisi

Subir

Título del cuaderno

Papers, resums i anàlisi

Configurar resumen personalizado del cuaderno

De forma predeterminada, NotebookLM genera automáticamente un resumen que se actualiza cada vez que abres el cuaderno. Puedes anular esta opción configurando manualmente un resumen personalizado.

Escribe aquí tu mensaje de información...

Hecho

# El entorno de trabajo

Con el panel del estudio podemos:

- Generar contenido sobre nuestras fuentes:
  - Resumen de audio y video
  - Presentaciones
  - Mapas mentales
  - Informes
  - Tarjetas didácticas
  - Cuestionarios (Quizzes)
  - Infografías
  - Tablas de datos
- Gestionar el contenido generado y las notas del cuaderno:
  - Eliminarlas
  - Acceder a su contenido
  - Convertirla en fuente
  - Exportarlas como documento o subirlas al Drive



# El entorno de trabajo

## Detalle de una nota:

- Al hacer click sobre una nota guardada podemos:
  - ver su título, su contenido
  - Eliminarla (cubo de basura)
  - convertirla en una fuente

Studio > Nota 

Previnendo la Atrofia de Habilidades en la Era d... 

Aquí tienes un resumen del artículo "Avoiding Skill Atrophy in the Age of AI" basado en las fuentes proporcionadas:

El artículo trata sobre la preocupación de que, si bien las herramientas de inteligencia artificial, como los asistentes de codificación, pueden **augmentar la productividad** <sup>1</sup> <sup>2</sup>, también presentan el riesgo de **atrofia de habilidades** si no se usan con cuidado <sup>1</sup>. La atrofia de habilidades se define como la disminución o pérdida de habilidades con el tiempo debido a la falta de uso o práctica <sup>1</sup>.

El autor explora cómo la IA facilita la **descarga cognitiva** (relegar tareas mentales a herramientas externas) <sup>3</sup>, similar a cómo el GPS ha afectado las habilidades de navegación <sup>3</sup>. Las herramientas de IA, como el autocompletado y los generadores de código, pueden tentarnos a "apagar nuestro cerebro" para tareas rutinarias <sup>4</sup>, aunque esta automatización no es intrínsecamente mala y puede permitir abordar proyectos más ambiciosos <sup>2</sup> <sup>4</sup>. El peligro reside en dónde trazar la línea entre la automatización saludable y la atrofia perjudicial de las

 Las respuestas guardadas son de solo lectura

 Convertir en fuente

# Resúmenes de audio

- Se plantean como debates entre dos presentadores.
- Están basados **únicamente** en las fuentes del cuaderno.
- Puede tardar varios minutos en ser generado.
- Debes tener permisos de edición sobre el cuaderno para poder generar un audio.
- Puedes seleccionar el idioma (80 idiomas)
- Se puede ajustar la duración del audio a corta o predeterminada (en inglés existe la opción de duración larga)

 Personalizar resumen de audio ✕

**Información detallada** ✓  
Una animada conversación entre dos presentadores que analizan y conectan temas de tus fuentes

**Breve**  
Un resumen breve que sirve para que captes rápidamente las ideas principales de tus fuentes

**Crítica**  
Una revisión experta de tus fuentes, con comentarios constructivos para ayudarte a mejorar tu material

**Debate**  
Un debate reflexivo entre dos presentadores que arroja luz sobre diferentes perspectivas de tus fuentes

Seleccionar idioma  
català ▼

Duración  
Corto ☒ Predeterminada

¿En qué deben centrarse los presentadores de IA en este episodio?

*Describe los pasos fundamentales del proceso de desarrollo orientado por especificaciones para nuevos desarrolladores.* Tabulador →

+ Comparación de metodologías

+ Guía para principiantes

+ Desafíos y mejores prácticas

**Generar**

# Resúmenes de audio

- Puedes personalizar la forma en que el audio es generado
  - mediante prompts preconfigurados:
    - información detallada
    - audio breve (un solo orador)
    - crítico
    - debate
  - o bien aportando un prompt propio para enfocar los contenidos tratados, una botonera abajo te ofrece varias sugerencias basadas en los contenidos del cuaderno

 Personalizar resumen de audio ✕

**Información detallada** ✓  
Una animada conversación entre dos presentadores que analizan y conectan temas de tus fuentes

**Breve**  
Un resumen breve que sirve para que captes rápidamente las ideas principales de tus fuentes

**Crítica**  
Una revisión experta de tus fuentes, con comentarios constructivos para ayudarte a mejorar tu material

**Debate**  
Un debate reflexivo entre dos presentadores que arroja luz sobre diferentes perspectivas de tus fuentes

Seleccionar idioma  
català ▾

Duración  
Corto ☒ Predeterminada

¿En qué deben centrarse los presentadores de IA en este episodio?

Describe los pasos fundamentales del proceso de desarrollo orientado por especificaciones para nuevos desarrolladores. [Tabulador →](#)

+ Comparación de metodologías

+ Guía para principiantes

+ Desafíos y mejores prácticas

**Generar**

# Resúmenes de video

- Están basados **únicamente** en las fuentes del cuaderno
- Puede tardar varios minutos en generar el video (a veces más de 30 minutos!)
- Debes tener permisos de edición sobre el cuaderno para poder generar un audio.
- Puedes seleccionar el idioma (80 idiomas)
- debes establecer el formato (explicación o resumen breve) y el estilo visual.
- Puedes personalizar la forma en que el audio es generado aportando un prompt propio para enfocar los contenidos tratados. Una botonera abajo te ofrece varias sugerencias.

 Personalizar resumen de video ✕

Formato

**Video explicativo** ✓

Un resumen estructurado y completo que enlaza los conceptos de tus fuentes

**Breve**

Una breve vista general que te ayudará a comprender rápidamente las ideas fundamentales de tus fuentes.

Seleccionar idioma

català

▼

Elige un estilo visual

 ✓

Selección automática

 Personalizado

 Clásico

 Pizarra

 Kawaii

 Anime

¿En qué deben centrarse los presentadores de IA?

Presenta este contenido como una lección para ingenieros de software.  
- Enfócate en las diferencias clave entre SDD, TDD y BDD.

+ Enfoque Profesional

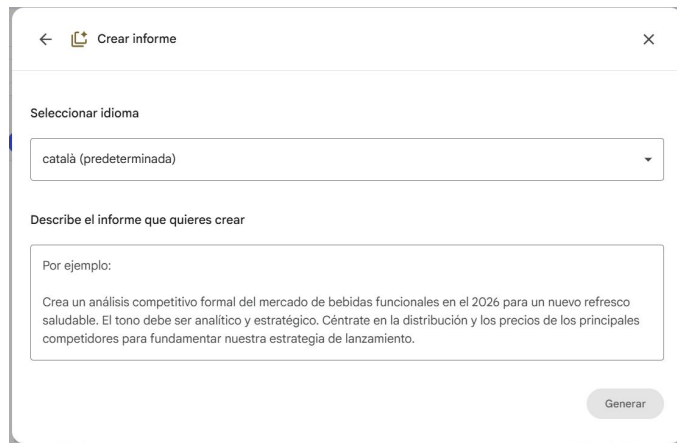
+ Guía Práctica

+ Análisis Crítico

Generar

# Informes

- Esta opción permite generar informes sobre las fuentes del cuaderno.
- El informe puede ser personalizado, aportando el idioma y el prompt.
- Podemos crear informes preconfigurados: resumen, guía de estilo, entrada de un blog, etc.
- Existen otros formatos sugeridos por NotebookLM



# Cuestionarios

- Esta opción permite generar cuestionarios basados en las fuentes del cuaderno.
- Podemos especificar el número de preguntas y el nivel de dificultad
- Adicionalmente podemos indicar un prompt personalizado para orientar los contenidos de las preguntas.
- Una vez generado el cuestionario se puede hacer, contestando las preguntas. Hay una opción para pedir una pista en cada pregunta.
- El sistema recuerda la última pregunta accedida así como las acertadas y falladas. Al final hay una pantalla de revisión con los resultados.
- El cuestionario se puede compartir con otros usuarios.

Personalizar cuestionario

Número de preguntas

Menos

✓ Estándar (predeterminado)

Más

Nivel de dificultad

Fácil

✓ Medio (predeterminado)

Difícil

Cuál debería ser el tema?

Cosas que puedes probar:

- Crea un cuestionario que me ayude a prepararme para el examen de Historia sobre el Antiguo Egipto
- El cuestionario debe tener 30 preguntas (se admiten 50 preguntas como máximo)
- El cuestionario debe estar restringido a una fuente concreta (por ejemplo, "el artículo sobre Italia")
- El cuestionario debe centrarse solo en los conceptos clave de la física

SDD Qüestionari

Basado en 10 fuentes

Quin és el principi fonamental del Desenvolupament Orientat per les Especificacions (SDD)?

A. L'especificació estructurada és la font de veritat i el codi és el producte generat.

B. El codi és la font de veritat i l'especificació és un producte derivat.

C. Les proves unitàries han d'escriure's abans que qualsevol document de disseny.

D. L'IA ha de generar codi basant-se exclusivament en l'arquitectura del sistema.

Pista

Siguiente

Contenido adecuado

Contenido inadecuado

# Tablas de datos

- Con esta opción podemos generar tablas en las que la información se organice como deseemos.
- Podemos indicar el idioma de la tabla así como aportar un prompt personalizado con el que especificar los contenidos de la tabla.

Personalizar tabla de datos

Seleccionar idioma

català

Describe la tabla de datos que quieres crear

Cosas que puedes probar:

• Crea una tabla con los principales hallazgos de estos artículos de investigación, usando las siguientes columnas: título, autor y resultado clave

• Extrae las citas más importantes de mis lecturas y agrúpalas por tema y autor

• Haz una lista de destinos de vacaciones en Italia con la ciudad, la mejor época para visitarla, los puntos de interés y el coste

Generar

Comparativa de les Metodologies de Desenvolupament Orientat a Especificaci...  
Basado en 10 fuentes

| Metodologia          | Punt d'Inici                                                     | Enfocament Principal                                                  | Artefactes Clau                                              | Nivell d'Adopció de l'Especificació                                       | Flux de Treball Típic                                            | Font   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| SDD clàssic (modern) | Especificació formal estructurada (OpenAPI, Markdown)            | L'especificació és la font de veritat; el codi és un producte derivat | requirements.md, design.md, tasks.md, fitxers .cursor/rules/ | Molt alt; l'especificació governa tant l'implementació com la verificació | Especificar → Planificar → Descompondre en tasques → Implementar | [1, 2] |
| Spec-as-Source       | Especificació d'alt nivell (humans només editen l'especificació) | Automatització total de la generació de codi; el codi mai s'edita     | Models (Simulink), especificacions Tessel o esquemes IDL     | Màxim; l'especificació és el codi font real a efectes pràctics            | Editar especificació → Regenerar codi → Validació automatitzada  | [3, 4] |

Contenido adecuado

Contenido inadecuado

# Mapas mentales

- Esta opción nos permite crear mapas mentales sobre el contenido de las fuentes.
- Podemos especificar un prompt con el que orientar o centrar los contenidos del mapa.
- Cada concepto se puede ampliar haciendo clic sobre él para obtener más información desde el chat.
- Además, se puede descargar una imagen del mapa en formato PNG.
- Solo podemos crear 10 al día con el plan gratuito (standard)

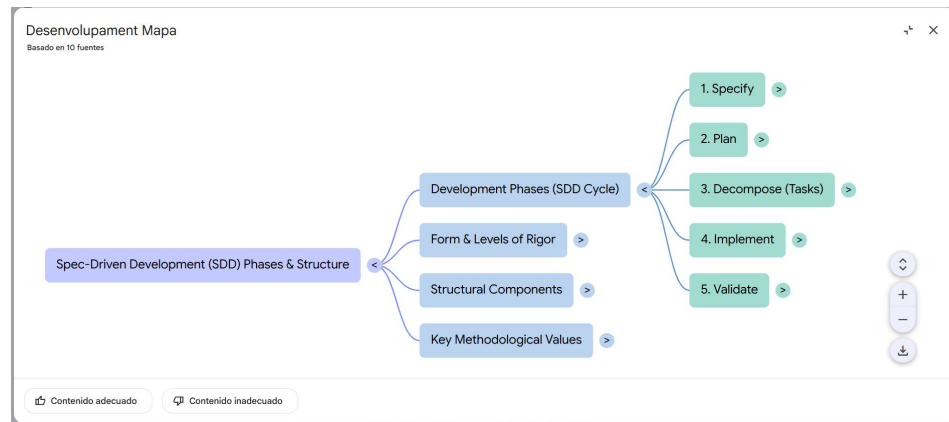
Personalizar mapa mental

¿Cuál debería ser el tema?
 

Cosas que puedes probar:
 

- El mapa mental debe estar limitado a una fuente concreta (por ejemplo, "el artículo sobre Italia")
- El mapa mental debe centrarse solo en los conceptos clave de la física cuántica
- Crea un mapa mental que me ayude a estudiar las causas de la Primera Guerra Mundial

Generar



# Presentaciones

- Genera diapositivas basadas en los contenidos del cuaderno
- Podemos indicar el formato:
  - Presentación completa (detalles y texto)
  - Para el orador (breves, solo detalles)
- Indicamos también el idioma de las diapositivas así como la duración (corta/predeterminada)
- Finalmente, podemos añadir un texto (prompt personalizado) para orientar al NotebookLM sobre cómo debe generar la presentación.
- Una vez generada, podemos revisarla, reproducirla y descargarla como PDF y en formato Power Point.

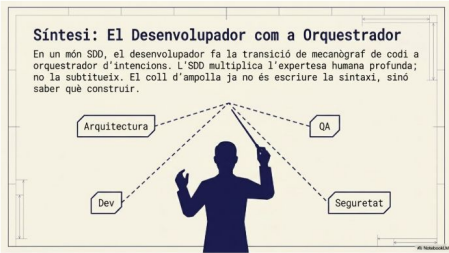
# Presentaciones

- Revisión:

- Cada diapositiva se puede volver a generar, indicando un prompt personalizado.
- Los cambios se pueden lanzar uno a uno o podemos esperar a tenerlos todos para lanzar la generación de todas las diapositivas a la vez.

Spec-Driven AI Development  
Basado en 10 fuentes

**Síntesi: El Desarrollador com a Orquestrador**  
En un món SDG, el desenvolupador fa la transició de mecanògraf de codi a orquestrador d'intencions. L'SDG multiplica l'expertesa humana profunda; no la substitueix. El coll d'ampolla ja no és escriure la sintaxi, sinó saber què construir.



Cambiar diapositiva 10

Por ejemplo, "Centra la imagen en la página" o "Acorta el título"

Cambios pendientes (0) Cancelar Generar conjunto revisado

7

8

9

10

# Tarjetas didácticas

- Se trata de tarjetas con preguntas y respuestas, orientadas para aprender conceptos sobre las fuentes del cuaderno.
- Podemos configurar el número de tarjetas y su nivel de dificultad.
- También es posible aportar un prompt específico para orientar la generación del contenido.
- Las tarjetas se pueden visualizar como una galería, pudiendo acceder a las respuestas y solicitar una explicación sobre las mismas.
  - La explicación genera una pregunta en el panel del chat solicitando una ampliación del tema.
  - El sistema recuerda la última tarjeta visualizada así como las que se han acertado o fallado.

Personalizar tarjetas didácticas

Número de tarjetas

Menos

✓ Estándar (predeterminado)

Más

Nivel de dificultad

Fácil

✓ Medio (predeterminado)

Difícil

¿Cuál debería ser el tema?

Cosas que tener en cuenta:

- Las tarjetas didácticas deben estar limitadas a una fuente concreta (por ejemplo, "el artículo sobre Italia")
- Las tarjetas didácticas deben centrarse en un tema específico, como "la segunda ley de Newton"
- La parte delantera de las tarjetas debe ser breve (entre 1 y 5 palabras) para que sea fácil de memorizar

Desenvolupament Targetes

Basado en 10 fuentes

Generar

Pulsa la tecla de espacio para girar y ← / → para desplazarte

1 / 65

Quina és la premissa fonamental del desenvolupament orientat per especificacions (SDD)?

Mira la respuesta

←

✗ 0

0 ✓

→

Contenido adecuado

Contenido inadecuado

# Infografías

- Las infografías convierten la información compleja de tus fuentes en un resumen visual atractivo.
- Están diseñadas para ayudar a comprender los puntos principales, visualizar datos o ver relaciones entre diferentes conceptos.
- Se pueden configurar indicando el idioma, la orientación del diseño, el estilo visual, nivel de detalle.
- También se puede aportar un texto que personalice la generación de la infografía.

### Personalizar infografía

Seleccionar idioma

català

Elegir orientación

✓ Horizontal

Vertical

Cuadrado

Elige un estilo visual

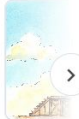
✓











Selección automática

Kawaii

Arcilla

Boceto

Anime

Editorial

Nivel de detalle

Conciso

✓ Estándar

Detallado BETA

Describe la infografía que quieres crear

Marca el estilo, el color o el enfoque: "Usa un tema de color azul y destaca las 3 estadísticas clave".

SDD: Desenvolupament Orientat per Especificacions

Basado en 10 fuentes



Correr el vídeo

Generar

Contenido adecuado

Contenido inadecuado

# Acciones comunes a todos los contenidos

- Una vez generado un contenido (artefacto):
  - Los encontraremos en el panel de notas del cuaderno.
  - Podemos compartirlos con otros usuarios, y descargarlos en nuestro ordenador.
  - Podemos enviar feed-back a google sobre el recurso generado.
  - Es posible recuperar el prompt usado para generar el recurso si éste estaba personalizado con 'Ver instrucción personalizada'.
- En los resúmenes de audio y video, además:
  - Al reproducirlo, podemos ajustar su velocidad.
  - En el caso de los audios, existe el modo interactivo (solo para audios en inglés) que nos permite participar en el audio, en el debate, enviando preguntas que los presentadores responderán a partir de las fuentes del cuaderno.

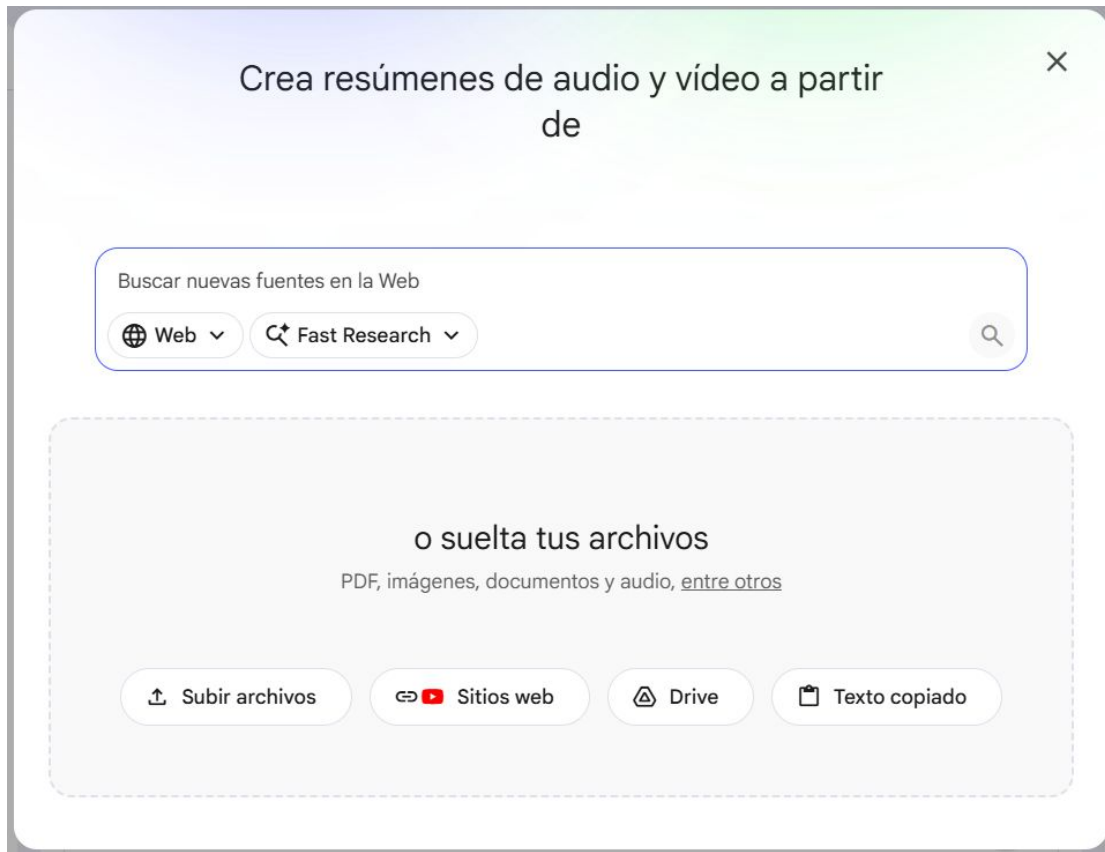
# Creación de un nuevo Notebook

A la hora de crear un Notebook, lo primero que hay que hacer es añadir fuentes, documentos en los que el Notebook basará sus respuestas y su funcionamiento.

Tenemos hasta un máximo de 50 fuentes (o 200Mb) de información para cada Notebook.

Podemos buscar fuentes en la web, mediante búsqueda rápida con IA o con Deep Research.

Podemos subir fuentes a partir de ficheros de nuestro disco local, sitios web, documentos de drive y textos copiados.



Crea resúmenes de audio y vídeo a partir de

Buscar nuevas fuentes en la Web

Web Fast Research

o suelta tus archivos

PDF, imágenes, documentos y audio, entre otros

Subir archivos Sitios web Drive Texto copiado

# Creación de un nuevo Notebook

Se usarán los primeros documentos que aportemos para crear una descripción del notebook y ponerle un título automáticamente.

Además en la caja de texto del chat nos sugiere varios prompts adaptados a los contenidos aportados.



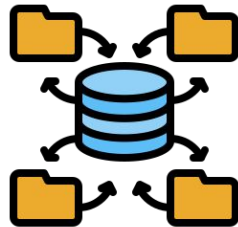
The screenshot displays the NotebookLM interface with the following components:

- Title Bar:** The notebook title is "Desenvolupament orientat per especificacions (SDD)", highlighted with a red box. To the right are buttons for "Crear cuaderno", "Compartir", and "Configuración".
- Fuentes (Sources) Panel:** Located on the left, it shows a list of sources under the heading "Specification driven development". The first source, "9 Best AI Tools for Spec-Driven De...", is highlighted with a red box.
- Chat Panel:** The central area contains a chat window with the title "Desenvolupament orientat per especificacions (SDD)" and the date "10 fuentes · 24 may 2026", both highlighted with red boxes. The chat text reads: "Aquest recull de fonts descriu el **desenvolupament orientat per especificacions (SDD)**, una metodologia de programació on els requisits formals i estructurats precedeixen l'escriptura del codi. Aquest enfocament utilitza les especificacions com a **font única de veritat**, permetent que agents d'intel·ligència artificial generin implementacions, proves i documentació de manera automatitzada. Els autors exploren la fusió d'estratègies àgils amb la **programació per contracte**, destacant com aquesta combinació millora la qualitat i la velocitat en entorns corporatius complexos. Tot i els avantatges en la reducció de costos i temps, els textos adverteixen sobre el risc de la **no-determinació de les màquines** i la rigidesa dels mètodes en cascada. En resum, l'SDD proposa un canvi de paradigma on mantenir el programari consisteix principalment a **evolucionar les seves definicions d'alt nivell** en lloc de modificar directament les línies de codi." Below the text are buttons for "Guardar en una nota" and icons for document, like, and share.
- Studio Panel:** On the right, the "Studio" section offers various tools like "Resumen de audio", "Resumen de video", "Mapa mental", etc., with a "BETA" label.
- Chat Input:** At the bottom, there is a text input field with placeholder text "Haz una pregunta o crea algo" and a "10 fuentes" indicator.

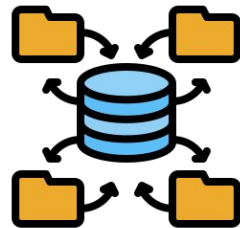
# Uso conjunto de NotebookLM y Gemini

- Desde el chatbot de Gemini se puede acceder a los cuadernos de NotebookLM:
  - Se pueden añadir como un documento de contexto y 'chatear' con el cuaderno (sus fuentes)
  - Se pueden añadir como conocimiento en una Gema y así poder usar sus fuentes y notas.
- Los chats desde Gemini con tus cuadernos se pueden añadir como fuente a los mismos.
- Diferencia entre Gemini y NotebookLM al preguntarle (hacer chat):
  - NotebookLM contesta usando ÚNICAMENTE las fuentes del cuaderno.
  - Con Gemini respuestas se basan en las fuentes del cuaderno, pero también pueden incluir la memoria paramétrica, la búsqueda web y otras herramientas.
- Desde Gemini no es posible modificar un cuaderno de NotebookLM, ni añadir fuentes ni contenido (artefactos).

# Fuentes



- Cuando añades una fuente, se hace una copia estática del documento en tu cuaderno.
- Si tu documento original es modificado, NotebookLM no lo sabe, tienes que volver a subirlo. Si proviene del Drive tienes que sincronizarlo de nuevo.
- Cada vez que subes una fuente, esta se indexa (se analiza) y se genera un resumen automático de la misma.
- Cada fuente puede tener hasta un máximo de 500000 palabras.
- El tamaño total de las fuentes aportadas no puede exceder de los 200Mb.

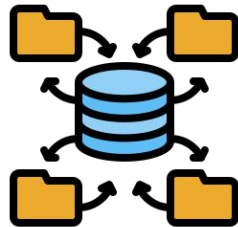


# Fuentes

Las fuentes de información puede ser:

- Documentos PDF
- Ficheros de texto plano o en formato Markdown
- Ficheros de audio
- Archivos de Google Drive (en formato Google Docs y Google Slides)
- Enlaces a sitios web
- Enlaces a videos de youtube
- y por último, podemos pegar texto directamente desde el portapapeles.

# Fuentes



- **Ficheros PDF**

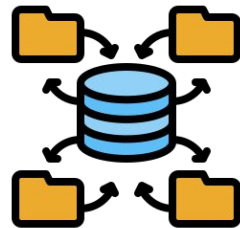
- Incorporará la información textual como fuente.
- Los PDFs en formato gráfico, son 'leídos' mediante un proceso OCR que reconoce el texto de su interior, pero este puede cometer algunos errores de transcripción.
- Además, las imágenes y gráficos que contenga también serán tenidos en cuenta siempre que sea posible obtener información de los mismos.

- **Google Drive**

- Los ficheros importados de Google Drive se copiarán en NoteBookLM
- Si un fichero cambia su contenido, tendrás que volverlo a subir o bien sincronizarlo (si se tienen permisos suficientes de acceso al fichero)

- **Direcciones web**

- Solo se importarán contenidos textuales para ser usados como fuente en el cuaderno
- Las imágenes, videos, páginas enlazadas y otros contenidos no textuales serán ignorados
- Solo se podrá indexar sitios web sin acceso restringido (contraseñas, contenidos de pago, etc.)



# Fuentes

- **Video de Youtube**

- Solo se indexarán videos públicos y que dispongan de subtitulado (ya sea autogenerado o aportado por los autores)
- Solo se usará el texto transcrito del video como fuente
- Los videos subidos recientemente (<72h) pueden no estar disponibles
- Si un video original deja de ser público o es borrado, la fuente se eliminará en un periodo de 30 días
- No hay limitación en la duración del video sino en la cantidad de palabras de su transcripción (<500000)

- **Ficheros de audio**

- Los ficheros de audio serán transcritos y se usará este texto como fuente
- Formatos soportados: MP3, WAV y otros
- Los audios sin texto hablado no serán usados como fuente
- La importación puede fallar si no hay suficiente calidad
- NotebookLM soporta gran número de idiomas a la hora de realizar la transcripción: català/valencià, castellano, inglés, frances, portugués, etc.



# Fuentes de datos: consejos

- Asegúrate de que tus documentos sean claros y estén bien estructurados. Cuanto mejor sea la calidad de las fuentes, más precisos serán los resultados.
- Si tienes documentos escaneados, verifica que la digitalización sea de alta calidad para que el texto sea legible.
- Los PDFs, mejor de texto en lugar de gráficos. Las imágenes y gráficas que contengan pueden no ser tenidos en cuenta.
- Los documentos (PDF, TXT, MD) mejor si están estructurados por secciones (con su título) y párrafos.



# Fuentes de datos: consejos

- Las tablas serán ‘aplanadas’ a una secuencia lineal de texto, por lo que los datos pueden perder el orden o el sentido.
- Los datos concretos (fechas, cantidades, valores monetarios, etc.) no son ‘lo fuerte’ de la IA Generativa, por lo que algunas respuestas pueden ser imprecisas o erróneas.
- Los ficheros de audio y los vídeos de Youtube serán transcritos a texto.
  - Si hay varias voces no se diferenciarán
  - Si varias personas hablan a la vez, el texto puede acabar mezclado.



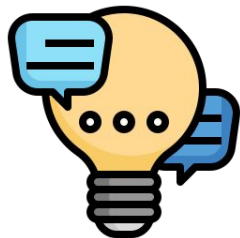
# Fuentes de datos: precauciones

- Comprueba la información de los documentos que aportes.
- Éstos NO deben tener datos privados o personales.
- Anonimízalos o seudonimízalos antes de subirlos como fuente al cuaderno.
  - Anonimizar: eliminar u ocultar datos para impedir reconocer al propietario de los mismos
  - Seudonimizar: cambiar datos privados reales por otros inventados artificialmente para que éstos no sean identificables y por tanto, mantener la privacidad.



# Algunos consejos de uso

- Trocea los documentos muy extensos para que sean indexados sin descartar contenidos que excedan los límites.
- A veces puede ser apropiado incluir algunas fuentes, generar un resumen, convertirlo en una nota, incluir la nota como fuente y eliminar los originales para ganar espacio.
  - Esto puede ser adecuado en fuentes que pueden cambiar o dejar de estar disponibles (Drive, Web, Youtube, etc)
- En lugar de tener en un solo cuaderno información de varios temas o de un solo tema muy extenso, es mejor crear varios cuadernos donde sus fuentes tengan contenidos más homogéneos y centrados.
  - Si tienes múltiples documentos relacionados, cargalos juntos para que NoteBookLM pueda establecer conexiones y aumentar la calidad de sus respuestas.



# Algunos consejos de uso

- Formula preguntas claras y específicas para obtener respuestas precisas. En lugar de preguntar "¿De qué trata la normativa X?", prueba con "¿Cuáles son los principales puntos tratados en los artículos de la sección X de la normativa Y?"
- Explora las diferentes herramientas de generación de contenido (creación de resúmenes, preguntas frecuentes, presentaciones, mapas mentales, etc)
  - Utiliza estas funciones como punto de partida y luego personaliza los resultados según tus necesidades.
- NoteBookLM es una herramienta de asistencia, basada en la IA generativa.
  - Revisa cuidadosamente los resultados y modifícalos según sea necesario.
  - Asegúrate de que los artefactos generados y las respuestas del chat sean coherentes con el contenido original



# Algunos consejos de uso

- Experimenta:
  - No tengas miedo o pereza de experimentar con las diferentes funciones de NoteBookLM para descubrir cómo puedes utilizarlas de manera más efectiva.
- Mantente actualizado:
  - NoteBookLM está en constante desarrollo, así que mantente al tanto de las nuevas funciones y actualizaciones.
- Uso ético:
  - Recuerda siempre utilizar la herramienta de forma responsable y ética, respetando los derechos de autor y evitando el plagio.



# Algunos consejos de uso

- A veces NotebookLM no responde a ciertas preguntas porque:
  - Se ha disparado una alerta de contenido o de seguridad.
  - El prompt no ha sido entendido, intenta volver a preguntar de otra forma
  - La consulta del usuario no tiene relación con las fuentes del cuaderno y no se ha encontrado información relevante para responder.
- Uso de las fuentes a la hora de responder a los prompts:
  - Las notas solo se usarán cuando el usuario lo indique expresamente
  - Las fuentes se usarán SIEMPRE
  - El historial del chat será usado SIEMPRE para generar respuestas. Pero el historial se borra en cada sesión!
- A veces no se muestran las citas en las respuestas debido a su cantidad (una o pocas), la estructura o la longitud del contenido de las fuentes aportadas.

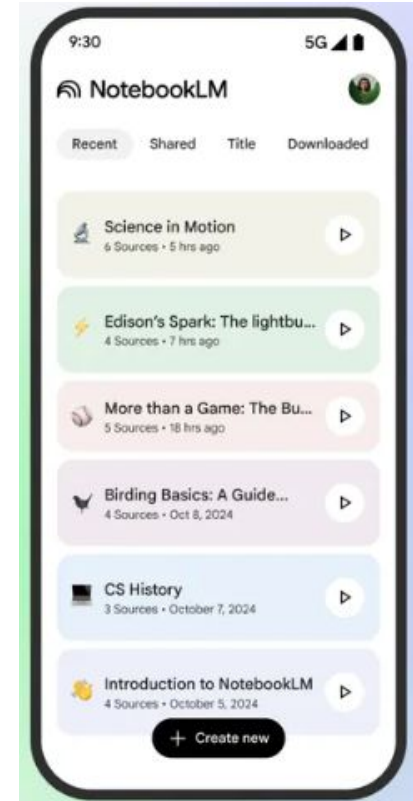
# Política de privacidad de google



- **Para usuarios dentro del espacio de trabajo Gcloud.ua.es**, se aplicarán los términos de Google en el espacio de trabajo (tanto para autores de cuadernos como usuarios de los mismos)
- Para usuarios de Google **fuera del espacio de trabajo Gcloud.ua.es** se aplicarán los términos generales de acceso de Google.
- En ningún caso, Google no usará datos personales para entrenar los modelos de NotebookLM
- Para los usuarios **del espacio de trabajo Gcloud.ua.es**, las fuentes subidas, las consultas y las respuestas del modelo NO serán usadas para entrenar los modelos de IA de Google ni serán revisadas por revisores humanos en sus procesos de control de calidad o de entrenamiento mediante RLHF.
- Para los usuarios de Google que hayan escogido proveer feedback, significará que revisores humanos tendrán acceso a las fuentes, consultas y respuestas de sus cuadernos con el fin de solucionar problemas o mejorar el sistema.

# NotebookLM para móviles

- Existe una versión de NotebookLM para móviles (android y iOS)
- La App tiene (casi) todas las funcionalidades que la versión web.
- Además, ofrece las siguientes funcionalidades exclusivas, entre otras:
  - Se pueden añadir fuentes a nuestros cuadernos desde la opción de 'compartir' del móvil desde cualquier otra App (PDFs, enlaces, etc)
  - Los audios/videos se pueden descargar para ser escuchados/visualizados 'off-line', en local, sin necesidad de conexión
  - Se pueden hacer preguntas de voz al cuaderno (a los locutores del audio) y obtener respuestas en voz de éstos sobre los contenidos de las fuentes

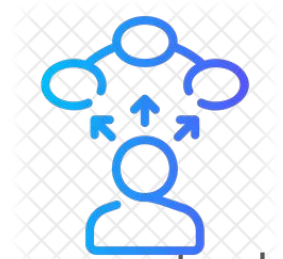


# Casos de uso personal administrativo



- Manual para nuevos empleados: un cuaderno que compile toda la documentación necesaria para que los nuevos compañeros puedan preguntarle.
- Gestión de reuniones: antes de una reunión, se puede añadir la documentación necesaria para revisarla, y después, se adjunta la grabación o transcripción y tus notas para extraer tareas o redactar un acta.
- Comparar presupuestos y proveedores: un cuaderno que tenga los pliegos de condiciones de proveedores para preguntarle diferencias, ventajas, costes.
- Análisis de documentos legales: Cargando leyes, normativas y otros documentos legales para identificar artículos o cláusulas importantes y extraer información relevante. Se pueden hacer comparativas entre normativas antiguas y nuevas.

# Casos de uso para docencia



- Creación automática de presentaciones, exámenes y cuestionarios: aportando los materiales de una asignatura.
- Gestionar TFG/TFMs: puedes subir en un cuaderno toda la normativa, formatos de la memoria, fechas, artículos relevantes, etc. Y compartirlo con tus proyectistas.
- Alineación de las guías docentes: subiendo la guía docente de la asignatura y la normativa de la universidad, ministerio, etc. Para comprobar si cumple con la normativa en cuanto a competencias, evaluación, etc.
- Podcasts para los alumnos: con fines motivacionales, subiendo los materiales de una asignatura, se pueden generar infografías, audios, videos sobre temas de la misma o incluso sobre ampliación de contenidos o temas transversales.

# Casos de uso para investigación



- Lectura y puesta al día: un cuaderno usado para subir nuevos artículos o textos para generar resúmenes, mapas mentales o cualquier artefacto que ayude a revisarlo, entenderlo o saber de qué trata.
- Revisión del estado del arte: crea un cuaderno con hasta 50 artículos de un tema determinado para obtener metodologías, conclusiones, lagunas de investigación, ideas.
- Preparar documentación para solicitar proyectos, ayudas, etc. Cargando en un cuaderno toda la normativa relacionada y tu solicitud te permitirá ver que falta, sobra o como enfocar ciertas partes.
- Asistencia en la redacción de artículos: subiendo tu artículo, las referencias, los informes de los referees puedes obtener ideas sobre cómo mejorar algunas secciones o cómo responderles.